

NCBI 서열 내려받기

검색부터 파일 저장까지, 클릭만으로 끝내는 방법

NCBI 홈페이지에서 검색하고, 항목을 하나씩 열어 FASTA를 확인하고, 그 내용을 텍스트 파일로 저장하는 일을 반복해 오셨습니다. 이 도구는 그 과정을 그대로 대신합니다. 검색어를 한 번 넣으면 결과 목록이 나오고, 원하는 항목을 고른 뒤 버튼 하나로 전부 파일로 저장합니다.

NCBI가 프로그램 이용자를 위해 공식으로 제공하는 통로만 사용하므로, 홈페이지 화면을 자동으로 조작하지 않습니다. 이용 정책에 어긋나지 않습니다.

NCBI 서열 내려받기

ⓘ 설정

예: sars-cov-2 whole genome

검색

저장 폴더

☒ 항목별 파일로 저장 ☐ 합본 파일로 저장

도구를 실행하면 나타나는 첫 화면입니다.

이 문서에서 다루는 내용

항목	쪽
1. 준비물 확인하기	2
2. 도구 실행하기	2
3. 서열 받기 — 네 단계	3
4. 검색어 쓰는 법	5
5. 설정 — 이메일과 API 키	6
6. 저장된 파일 살펴보기	6
7. 문제가 생겼을 때	7

1. 준비물 확인하기

이 도구는 파이썬(Python)이라는 프로그램 위에서 돌아갑니다. 컴퓨터에 파이썬이 설치되어 있는지 한 번만 확인하면 됩니다.

Mac — 터미널을 열고 다음을 입력한 뒤 Enter

```
python3 --version
```

Windows — 명령 프롬프트를 열고 다음을 입력한 뒤 Enter

```
py -3 --version
```

화면에 Python 3.9 이상이 나오면 준비가 끝났습니다. 아무것도 나오지 않거나 숫자가 3.9보다 작으면 python.org/downloads 에서 내려받아 설치해 주세요. Windows에서는 설치 화면의 Add python.exe to PATH 항목을 반드시 체크해야 합니다.

2. 도구 실행하기

받으신 폴더를 열고, 사용하시는 컴퓨터에 맞는 파일을 더블클릭합니다.

컴퓨터	더블클릭할 파일	처음 열 때 경고가 뜨면
Mac	run_mac.command	파일을 오른쪽 클릭 → 열기 → 다시 열기. 한 번만 하면 됩니다.
Windows	run_windows.bat	‘Windows의 PC 보호’ 창에서 추가 정보 → 실행

검은 글씨가 흐르는 창이 하나 뜨고, 잠시 뒤 인터넷 브라우저가 저절로 열리면서 도구 화면이 나타납니다.

검은 창은 닫지 마세요. 그 창이 도구를 돌리고 있습니다. 다 쓰신 뒤에 닫으면 도구가 종료됩니다.

처음 실행할 때는 필요한 부품을 내려받느라 30초쯤 걸립니다. 두 번째부터는 바로 열립니다. 브라우저가 저절로 열리지 않으면 주소창에 <http://127.0.0.1:8765> 를 직접 입력하시면 됩니다.

3. 서열 받기 — 네 단계

1 검색어를 넣고 Enter

맨 위 칸에 찾으시는 내용을 입력하고 Enter를 누릅니다. NCBI 홈페이지의 Nucleotide 검색창에 넣던 것을 그대로 쓰시면 됩니다. 잠시 뒤 전체 건수와 결과 목록이 나타납니다.

NCBI 서열 내려받기ⓘ 설정

검색

결과 25,497건페이지당 50 1 / 510

☐ 이 페이지 전체 선택	고유번호	제목	길이
☐	NM_001326713.2	Danio rerio GRB2 associated binding protein 1 (gab1), mRNA	4,502
☐	NM_001111220.1	Danio rerio growth arrest specific 1a (gas1a), mRNA	2,620
☐	NM_001004008.1	Danio rerio fructose-bisphosphatase 2 (fbp2), mRNA	1,220
☐	NM_001007331.1	Danio rerio collectin subfamily member 11 (colec11), mRNA	2,763
☐	NM_001161361.2	Danio rerio centriole, cilia and spindle associated protein b (ccsapb), mRNA	2,474
☐	NM_001099990.3	Danio rerio death associated protein kinase 1 (dapk1), mRNA	4,320
☐	QB023011.1	Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate SARS-CoV-2/human/USA/WAPHL-253358/2026, complete genome	29,727
☐	NM_001386451.1	Homo sapiens leucine zipper transcription factor like 1 (LZTFL1), transcript variant 5, mRNA	4,022
☐	NM_001386452.1	Homo sapiens leucine zipper transcription factor like 1 (LZTFL1), transcript variant 6, mRNA	3,922
☐	NM_001276379.2	Homo sapiens leucine zipper transcription factor like 1 (LZTFL1), transcript variant 3, mRNA	4,117
☐	NM_001276378.2	Homo sapiens leucine zipper transcription factor like 1 (LZTFL1), transcript variant 2, mRNA	4,346
☐	NM_001440167.1	Rattus norvegicus fucosyltransferase 2 (Fut2), transcript variant 2, mRNA	3,103

‘sars-cov-2 whole genome’으로 검색한 결과입니다. 각 줄은 고유번호, 제목, 서열 길이를 보여 줍니다.

2 받을 항목을 고르기 — 세 가지 방법

목록 아래에 버튼이 세 개 있습니다. 상황에 맞는 것을 고르시면 됩니다.

버튼	언제 쓰나요
선택한 N건 받기	목록에서 왼쪽 네모칸을 눌러 표시한 항목만 받습니다. ◀▶로 다음 장을 넘겨도 표시해 둔 항목은 그대로 유지되므로, 여러 장에 걸쳐 고르셔도 됩니다.
상위 N건 받기	결과 순서대로 앞에서부터 원하는 개수만큼 받습니다. 숫자는 직접 고치실 수 있습니다.
전체 N건 받기	검색 결과 전부를 받습니다. 수만 건이면 몇 분 걸립니다.

선택한 2건 받기

상위 100 건 받기

전체 25,497건 받기

저장 폴더 /Users/park/Downloads/ncbi_fasta/sars_cov_2_whole_genome_2026-09-30

☒ 항목별 파일로 저장
 ☐ 합본 파일로 저장

받기 버튼 세 개와, 그 아래 저장 위치·저장 방식을 정하는 칸입니다.

3 저장 위치와 저장 방식 정하기

버튼 아래 저장 폴더 칸에는 파일이 저장될 위치가 미리 채워져 있습니다. 검색어와 날짜로 폴더 이름이 자동으로 만들어지므로 그대로 두셔도 되고, 원하시는 위치로 고쳐 쓰셔도 됩니다. 폴더가 없으면 알아서 만들어집니다.

그 아래 네모칸 두 개로 저장 방식을 정합니다. 둘 다 켜 두셔도 됩니다.

저장 방식	결과
항목별 파일로 저장	항목마다 파일이 하나씩 생깁니다. 예를 들어 LR881868.1.txt 처럼 고유번호가 그대로 파일 이름이 됩니다. 지금까지 손으로 저장하시던 것과 같은 형태입니다.
합본 파일로 저장	받은 것을 전부 combined.fasta 파일 하나에 차례로 이어 담습니다. 다른 분석 프로그램에 한꺼번에 넣으실 때 편합니다.

4 받기 버튼을 누르고 기다리기

버튼을 누르면 막대가 나타나면서 진행 상황을 보여 줍니다. 받는 동안에도 검색과 목록 보기는 그대로 하실 수 있습니다.

받는 중 798 / 25,497

중단

받는 중에는 지금까지 받은 개수와 전체 개수가 함께 표시됩니다.

도중에 중단을 누르면 멈춥니다. 그때까지 받은 파일은 지워지지 않고 그대로 남습니다. 다 끝나면 저장된 개수와 폴더 위치가 나타나고, 폴더 열기를 누르면 그 폴더가 바로 열립니다.

저장 폴더 /Users/park/Downloads/ncbi_fasta/sars_cov_2_whole_genome_2026-09-30

☒ 항목별 파일로 저장
 ☐ 합본 파일로 저장

완료: 2건 저장됨 → /Users/park/Downloads/ncbi_fasta/sars_cov_2_whole_genome_2026-09-30

폴더 열기

받기가 끝난 화면입니다.

4. 검색어 쓰는 법

NCBI 홈페이지 검색창에 넣을 수 있는 것은 전부 그대로 쓰실 수 있습니다. 이 도구는 입력하신 검색어를 고치지 않고 NCBI에 그대로 전달합니다.

단어로만 찾기

검색어	찾아 주는 것
influenza A H1N1 hemagglutinin	제목이나 설명, 생물 이름 어디든 이 단어들이 들어 있는 항목
LR881868.1	고유번호 하나
LR881868.1 OR MW123456.1	고유번호 여러 개를 한 번에

조건을 붙여 정확하게 찾기

단어 뒤에 대괄호를 붙이면 '어느 칸에서 찾을지'를 지정할 수 있습니다. 조건은 AND, OR, NOT 로 이어 붙입니다. 반드시 대문자로 쓰셔야 합니다.

대괄호	뜻	예
[Organism]	생물의 학명	"Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2"[Organism]
[Title]	제목에 들어 있는 단어	"complete genome"[Title]
[Accession]	고유번호	LR881868[Accession]
[Sequence Length]	서열 길이 범위	29000:30000[Sequence Length]
[Publication Date]	공개된 연도	2023:2024[Publication Date]

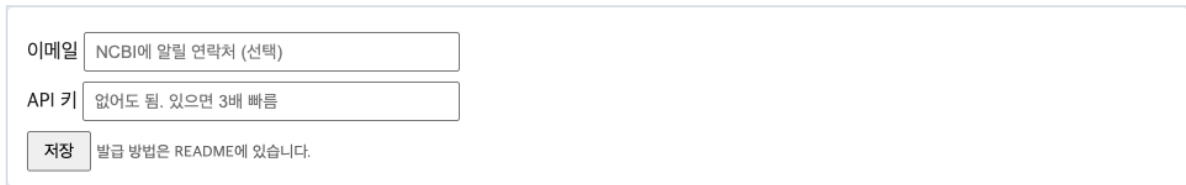
알아두시면 좋은 점 — 단어만 나열해서 찾으면 (예: sars-cov-2 whole genome) 설명문에 그 단어가 언급된 다른 생물의 항목까지 섞여 나옵니다. 실제로 위 검색 결과 화면에도 사람, 쥐, 제브라피시의 유전자가 함께 들어 있습니다.

찾으시는 생물만 골라내시려면 [Organism] 조건을 쓰시는 편이 훨씬 깨끗합니다. 예를 들어 아래와 같이 쓰시면 SARS-CoV-2 이면서 제목에 'complete genome' 이 있는 것만 나옵니다.

```
"Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2"[Organism]
AND "complete genome"[Title]
```

5. 설정 — 이메일과 API 키

화면 오른쪽 위의 톱니바퀴 설정을 누르면 칸 두 개가 나타납니다. 둘 다 비워 두셔도 도구는 정상으로 작동합니다.



The screenshot shows a settings panel with two input fields. The first field is labeled '이메일' (Email) and contains the text 'NCBI에 알릴 연락처 (선택)'. The second field is labeled 'API 키' (API Key) and contains the text '없어도 됨. 있으면 3배 빠름'. Below these fields is a '저장' (Save) button and a note that says '발급 방법은 README에 있습니다.' (The distribution method is in the README).

설정 패널입니다.

이메일

NCBI가 문제 상황을 발견했을 때 연락할 주소입니다. 넣어 두시면 갑자기 차단되기 전에 먼저 연락을 받으실 수 있습니다. 비워 두셔도 됩니다.

API 키 — 넣으면 세 배 빨라집니다

NCBI는 프로그램이 1초에 몇 번까지 요청할 수 있는지를 정해 두었습니다. 키가 없으면 1초에 3번, 키가 있으면 1초에 10번까지 허용됩니다. 수천 건 이상을 받으실 때 시간 차이가 크게 납니다. 발급은 무료이고 3분쯤 걸립니다.

순서	할 일
1	ncbi.nlm.nih.gov/account 에 접속해 로그인합니다. NCBI는 자체 아이디를 없앴기 때문에 Google 계정, ORCID, 소속 기관 계정 등으로 로그인합니다. 계정이 없으셔도 이 화면에서 바로 만들어집니다.
2	로그인한 뒤 화면 오른쪽 위의 사용자 이름을 누르고 Account settings로 들어갑니다.
3	아래로 내려가면 API Key Management 항목이 있습니다. Create an API Key를 누릅니다.
4	화면에 36자짜리 글자와 숫자가 나타납니다. 그것을 복사해 설정의 API 키 칸에 붙여 넣고 저장을 누릅니다.

설정한 내용은 도구 폴더 안의 `config.json` 파일에 저장되어, 다음에 실행하실 때 자동으로 불러옵니다. 이 파일에는 API 키가 들어 있으니 다른 사람에게 보내지 마세요.

6. 저장된 파일 살펴보기

저장되는 파일은 FASTA라고 부르는 형식의 보통 텍스트입니다. >로 시작하는 첫 줄이 그 항목의 제목이고, 그 아래 줄들이 서열입니다. 홈페이지에서 FASTA 링크를 눌렀을 때 보이던 내용과 글자 하나까지 같습니다.

```
>LR881868.1 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ...
GGCTGCATGCTTAGTGCACTCACGCAGTATAATTAATAACTAATTACTGTCGTTGACAGGA
CTCGTCTATCTTCTGCAGGCTGCTTACGGTTTCGTCCGTGTTGCAGCCGATCATCAGCACA
...
```

받기가 끝난 뒤 N건은 NCBI에서 제공되지 않음이라는 문구가 함께 보일 때가 있습니다. 요청한 항목 중 일부를 NCBI가 돌려주지 않았다는 뜻입니다. 가장 흔한 경우는 제목이 **whole genome shotgun sequencing project**로 끝나는 항목인데, 이것은 서열 자체가 아니라 연구 과제를 대표하는 기록이어서 홈페이지에서 FASTA를 누르셔도 서열이 나오지 않습니다. 도구의 문제가 아닙니다.

7. 문제가 생겼을 때

이런 화면이 보이면	이렇게 하시면 됩니다
‘파이썬 3이 없습니다’	1번 준비물 항목대로 파이썬을 설치하신 뒤 다시 더블클릭해 주세요.
브라우저가 저절로 열리지 않음	브라우저를 직접 켜시고 주소창에 <code>http://127.0.0.1:8765</code> 를 입력해 주세요.
‘NCBI 응답이 없습니다’	인터넷 연결을 확인하신 뒤 잠시 기다렸다가 다시 시도해 주세요. NCBI 쪽 서버가 일시적으로 붐빌 때도 나타납니다. 받던 파일은 그대로 남아 있습니다.
‘이미 받는 중입니다’	한 번에 한 가지 작업만 처리합니다. 진행 중인 작업이 끝나거나, 종단을 누르신 뒤에 다시 시도해 주세요.
‘저장 방식을 하나 이상 선택하세요’	‘항목별 파일로 저장’ 과 ‘합본 파일로 저장’ 중 최소 하나는 켜 두셔야 합니다.
‘폴더가 없습니다’ 또는 저장 실패	저장 폴더 칸에 적힌 위치에 쓸 권한이 없는 경우입니다. 바탕화면이나 문서 폴더 등 다른 위치로 바꿔서 다시 시도해 주세요.
화면이 아예 열리지 않음	검은 창에 이미 실행 중입니다라고 적혀 있으면 이미 켜져 있는 것입니다. 열려 있는 브라우저 탭을 확인해 주세요.

도구를 끝낼 때 — 브라우저 탭을 닫는 것만으로는 종료되지 않습니다. 함께 떠 있던 검은 창을 닫으셔야 완전히 종료됩니다.